

1과목 : 측지학 및 위성측위시스템

1. 중력의 영년변화(secular variation) 원인과 거리가 먼 것은?

- ① 대기 물질의 변화
- ② 만유인력상수의 변동
- ③ 지구의 형상과 질량의 변화
- ④ 지구 전체적인 질량분포의 일반적인 변동

2. GNSS 신호가 대기권을 통과할 때의 현상으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 전리층지연 효과가 대류층지연 효과보다 작게 나타난다.
- ② 이중주파수 수신데이터를 이용하면 전리층지연 효과의 제거가 가능하다.
- ③ 대기에 포함되어 있는 수증기량은 지연효과에 영향을 주지 않는다.
- ④ 대기 중에 있는 질소나 산소는 신호지연에 영향을 주지 않는다.

3. 탄성파를 이용하여 파악하는 주요 사항으로 옳은 것은?

- ① 지표상 두 점간 거리의 정밀 측정
- ② 인공위성을 이용한 지구상 점의 좌표 측정
- ③ 지질구조의 파악
- ④ 파고의 측정

4. GNSS 자료처리에 의하여 직접적으로 획득할 수 있는 성과가 아닌 것은?

- ① 기선장 ② 경도
- ③ 위도 ④ 정표고

5. GNSS 측량에 있어 기준점 선점을 위한 고려사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 인접 기준점과 시통이 잘되는 지점 선정
- ② 전파의 다중경로 발생 예상지점 회피
- ③ 임계 고도각 유지 가능 지역 선정
- ④ 주파수 단절 예상지점 회피

6. 실측된 중력값을 기준면의 값으로 보정하는 중력보정에 해당되지 않는 것은?

- ① 지형보정 ② 방사보정
- ③ 고도보정 ④ 부계보정

7. GNSS 측량에서 수평 측위 정밀도와 관련되는 위성의 정도저하율(DOP)은?

- ① PDOP ② TDOP
- ③ HDOP ④ VDOP

8. GNSS 측위의 계통적 오차(정오차) 요인이 아닌 것은?

- ① 위성의 시계오차 ② 위성의 궤도오차
- ③ 전리층 지연오차 ④ 관측 잡음오차

9. 지구좌표계에서 위성의 위치와 속도를 결정하기 위해 일반적으로 이용하는 궤도력이 아닌 것은?

- ① 천체력(또는 개략력) ② 정밀력
- ③ 율리우스력 ④ 방송궤도력

10. 자기 폭풍의 주요 원인으로 옳은 것은?

- ① 달의 공전 ② 태양면의 폭발
- ③ 해양 지각 변동 ④ 지구 내부 물질의 분포

11. 지구의 적도 반지름 $a=6,375\text{km}$, 극 반지름 $b=6,350\text{km}$ 라고 할 때 지구의 편평률은?

- ① 1/310 ② 1/290
- ③ 1/280 ④ 1/255

12. UTM 좌표계에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 각 구역은 서쪽방향으로 10° 간격으로 1부터 번호를 붙인다.
- ② 지구 전체를 경도 6° 씩 60구역으로 나눈다.
- ③ 위도는 6° 간격으로 남북으로 20등분하여 나눈다.
- ④ 위도 80° 이상의 양극지역의 좌표를 표시하기 위한 좌표계이다.

13. 평균표고가 700m인 두 점의 거리가 3,000.902m라면 이 두 점에 대한 평균해수면 상의 거리는? (단, 지구는 반지름 $R=6,370\text{km}$ 인 구로 가정)

- ① 3,000.572m ② 3,000.525m
- ③ 3,000.180m ④ 2,999.098m

14. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 측지학은 지구내부의 특성, 지구의 형상 및 운동을 결정하는 측정과 지구표면상 점간의 위치관계를 선정하는 측량에 기본이 되는 학문이다.
- ② 지각변동의 측정, 항로 등의 측량은 평면측량으로 한다.
- ③ 측지측량은 지구의 곡률을 고려한 정밀한 측량이다.
- ④ 측지학은 물리학적 측지학과 기하학적 측지학으로 구분할 수 있다.

15. 지구 전체를 하나의 단일 좌표계로 표시하고자 할 때 매우 편리한 좌표계로서 인공위성에 의한 지구상의 위치 결정에 사용되는 좌표계는?

- ① 국제평면직각좌표 ② 3차원 직각좌표
- ③ 평면직각좌표 ④ 극좌표

16. GPS 위성신호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① GPS의 반송파에는 L1 반송파와 L2 반송파가 있다.
- ② 모든 GPS 위성은 똑같은 주파수로 전파를 송신한다.
- ③ L1 반송파에는 C/A코드와 P코드가 탑재되어 있다.
- ④ L2 반송파에는 정밀궤도력 정보가 포함되어 있다.

17. 나침반의 침로를 일정하게 유지하였을 때 항적은 그 선내의 어느 곳에서든 항상 자오선에 대해 일정한 방위각을 갖는 선형이 되는데 이를 무엇이라 하는가?

- ① 측지선 ② 묘유선
- ③ 항정선 ④ 연직선

18. 지역타원체와 세계타원체 간와 3차원 좌표변환과 관련이 없는 것은?

- ① Transverse Mercator 방법
- ② 표준 Molodensky 변환방법
- ③ Molodensky-Badekas 모델에 의한 7변수
- ④ Bursa-Wolf 모델에 의한 7변수

19. 지표면상의 구면 삼각형 $\triangle ABC$ 의 세 각을 관측한 결과 $\angle$

A = 51°30', ∠B = 65°35', ∠C = 64°25' 이었다면 구면 삼각형의 면적은? (단, 지구반지름 R=6,350km이며, 측각오차는 없는 것으로 가정한다.)

- ① 1,055,640.6km² ② 1,269,987.6km²
- ③ 1,298,366.4km² ④ 1,596,427.4km²

20. GNSS 측량 방법 중 <보기>가 설명하고 있는 방법은?

이 방법은 기존의 Network RTK GNSS측량 방식이 기지국에 1대, 이동국에 1대, 총 2대의 수신기를 필요로 했던 방식을 상시관측소를 기준국으로 사용함으로써 1대의 수신기와 블루투스 통신이 가능한 1대의 휴대전화로 실시간 위성측량이 가능하다.

- ① DGPS ② SLR
- ③ Pseudo Kinematic ④ VRS

2과목 : 응용측량

21. 노선측량의 순서로 옳은 것은?

- ① 답사→예측→실측→공사측량→도상계획
- ② 도상계획→실측→예측→답사→공사측량
- ③ 도상계획→답사→예측→실측→공사측량
- ④ 답사→도상계획→실측→예측→공사측량

22. 터널의 준공을 위한 변형조사측량과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 중심측량 ② 고저측량
- ③ 단면측량 ④ 삼각측량

23. 터널측량의 순서로 옳은 것은?

- ① 예측 - 답사 - 지표설치 - 지하설치
- ② 예측 - 지하설치 - 지표설치 - 답사
- ③ 답사 - 지표설치 - 지하설치 - 예측
- ④ 답사 - 예측 - 지표설치 - 지하설치

24. 노선측량 중 편각법에 의한 원곡선 설치에 있어서 필요 없는 요소는?

- ① 시단현(I₁)
- ② 중앙종거(M)
- ③ 곡선반지름(R)
- ④ 종단현에 대한 편각(δ_n)

25. 해저면 영상조사(Side San Sonar)의 활용분야가 아닌 것은?

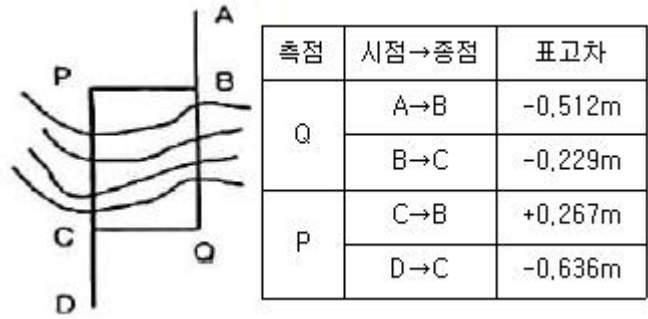
- ① 심부 지층 조사 ② 인공 어초 조사
- ③ 해저 케이블 조사 ④ 수중 이상체 조사

26. 설계도나 시방서에 따라 시공에 필요한 점의 위치나 경사를 현지에서 측설하는 측량작업은?

- ① 공사측량 ② 계획조사측량
- ③ 실시설계측량 ④ 준공측량

27. 그림과 같이 폭 200m의 하천이 있어서 P 및 Q에 레벨을 세우고 교호 수준 측량을 하였다. A점으로부터 D점까지의

각 측점에서 전후 표척의 표고차가 표와 같을 때, D점의 표고는? (단, A점의 표고 = 2.545m)

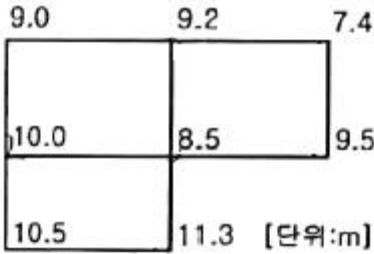


- ① 2.401m ② 2.411m
- ③ 2.421m ④ 2.431m

28. 정사각형으로 조성 계획인 부지에서 가로를 2m 짧게 하고 세로를 8m 길게 하여 면적을 측정한 결과 600m²이었다면 원계획에 따른 정사각형 부지의 한 변의 길이는?

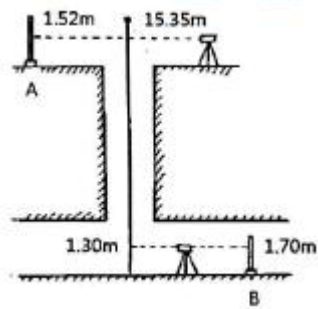
- ① 8m ② 12m
- ③ 18m ④ 22m

29. 그림은 사각형 격자의 교점에서 절토고이다. 절토량은 얼마인가? (단, 구역의 크기는 가로 20m, 세로 10m로 동일하다.)



- ① 1,357m³ ② 2,424m³
- ③ 5,580m³ ④ 6,530m³

30. 그림과 같이 수직 터널로에서 고저측량을 행하는 경우 지하 B점의 표고는? (단, 지상 A점의 표고는 72.38m이다.)



- ① 57.73m ② 58.15m
- ③ 58.95m ④ 61.53m

31. 지하시설물 측량에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지표면상에 노출된 지하시설물은 측량하지 않는다.
- ② 지하시설물의 위치, 깊이, 서로 떨어진 거리 등을 측량한다.
- ③ 지하시설물에 대한 탐사간격은 20m 이하로 한다.
- ④ 지하시설물이란 상·하수도, 가스, 통신 등을 위해 지하에 매설된 시설물을 의미한다.

32. 어떤 기간 동안의 수위 중 이것보다 높은 수위와 낮은 수위의 관측횟수가 같은 수위를 나타내는 것은?

- ① 평수위 ② 평균수위
③ 평균고수위 ④ 평균저수위

33. 수평 및 수직거리를 동일한 정확도로 관측하여 9,000m³의 체적을 정확히 산출하려고 한다. 체적오차를 ±0.9m³ 이하로 하기 위한 거리관측의 최대 허용 정밀도는?

- ① 1/100000 ② 1/90000
③ 1/30000 ④ 1/10000

34. 지적측량 중에서 도시계획, 농지개량 등에 의해 토지를 구획 정리하기 위해 실시되는 측량으로 세부측량에서도 정확하게 실시되는 측량은?

- ① 지적 확정 측량 ② 경계 정정 측량
③ 경계 감정 측량 ④ 분할 측량

35. 일반철도에서 직선과 곡선사이에 삽입되는 완화곡선의 식으로 가장 적합한 것은?

① $\frac{1}{R} = C.L$ ② $y = \frac{x^3}{6RX}$
③ $\rho^2 = a^2 \sin^2 \delta$ ④ $y = \frac{x^2}{2R}$

36. 곡선반지름 300m, 교각 45°인 원곡선의 곡선길이는?

- ① 235.62m ② 249.32m
③ 270.66m ④ 290.34m

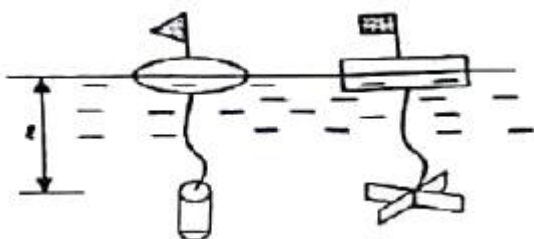
37. 하천의 유량조사를 위한 수위관측소의 위치선정시 고려사항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유로 및 하상 변동이 적은 곳이어야 한다.
② 흐름과 유속의 변화가 뚜렷이 나타나야 한다.
③ 홍수 등에 의한 유실, 이동 및 파손의 위험이 없어야 한다.
④ 교각이나 기타 구조물에 의하여 수위에 영향을 받지 않아야 한다.

38. 면적산정법을 계산 방법에 따라 수치계산법과 도해법으로 구분할 때 수치계산법에 해당되지 않는 것은?

- ① 심사법 ② 단면법
③ 방안법 ④ 좌표법

39. 그림과 같이 2중 부자를 이용하여 관측하고자 할 때 평균유속을 직접 관측하기 위해서 수면에 있는 부자와 수중에 있는 부자간의 간격(ℓ)으로 적당한 길이는?



- ① 수심의 20% 깊이 ② 수심의 40% 깊이

- ③ 수심의 50% 깊이 ④ 수심의 60% 깊이

40. 클로소이드의 매개변수 A=60m이고, 곡선길이가 40m인 클로소이드 곡선의 반지름은?

- ① 60m ② 90m
③ 120m ④ 150m

3과목 : 사진측량 및 원격탐사

41. 상호표정에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 평면(x, z)방향 시차를 소거하는 것
② 높이(z)방향 시차를 소거하는 것
③ 횡(x)방향 시차를 소거하는 것
④ 종(y)방향 시차를 소거하는 것

42. 수동적 감지기(passive sensor) 중 지표로부터 반사되는 전자기파를 렌즈와 반사경으로 집광하여 필터를 통해 분광한 다음 파장별로 구분하여 각각의 영상을 기록하는 감지기는?

- ① INS ② PAN
③ MSS ④ SAR

43. 지형적 조건이 동일하고 항공사진의 축척이 같을 때 기복변위량이 가장 작게 나타나는 사진은?

- ① 보통각사진 ② 광각사진
③ 초광각사진 ④ 경사사진

44. 다음 중 조정집성 영상지도 제작에 가장 적합한 영상(사진)은?

- ① 경사사진 ② 초광각사진
③ 파노라마사진 ④ 정사사진

45. 사진측량의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지상측량보다 정확도가 월등히 높다.
② 정량적 및 정성적 측정이 가능하다.
③ 축척이 작을수록 경제적이다.
④ 분업화에 따라 능률적이다.

46. 지역 1, 2, 3에 대해서 LANDSAT-7의 3번과 4번의 밴드의 화소값을 구한 결과가 표와 같다. 각 지역의 정규화식생지수(NDVI)로 옳은 것은?

지역 화소값	1	2	3
밴드 3 (가시광선, Red)	100	100	20
밴드 4 (근적외선, NIR)	100	250	15

- ① 지역 1 = 0, 지역 2 = 0.43, 지역 3 = -0.14
② 지역 1 = 0, 지역 2 = -0.43, 지역 3 = 0.14
③ 지역 1 = 1, 지역 2 = 2.5, 지역 3 = 0.75
④ 지역 1 = 1, 지역 2 = 0.44, 지역 3 = 1.33

47. 항공사진의 수치영상을 이용한 상호표정시 입체영상에서 공역점을 자동으로 측정하기 위해 사용되는 기법은?

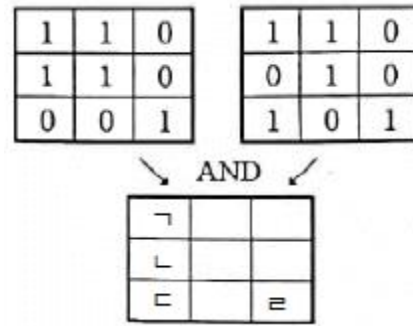
- ① 영상 모자이크 ② 영상접합
③ 보간법 ④ 편위수정
48. 촬영스트립의 길이가 4km라고 하면 몇 매의 사진을 촬영해야 하는가? (단, 사진축척 1 : 10000, 중중복도 60%, 사진 크기 21cm× 21cm)
① 4매 ② 5매
③ 6매 ④ 7매
49. 초점거리 150mm, 사진의 크기 23cm×23cm의 카메라를 사용하여 촬영고도 4,500m에서 촬영된 평지의 연직사진이 있다. 1 : 25000 지형도 상에서 서로 이웃하는 두 사진의 주점 간 거리가 96.6mm이었다면 사진의 중중복도는?
① 55% ② 60%
③ 65% ④ 70%
50. 항공삼각측량의 조정방법으로 사진을 기본단위로 하며 정확도가 가장 높은 것은?
① 다항식조정법(Polynomial Adjustment)
② 광속조정법(Bundle Adjustment)
③ 독립모형법(Independent Model Triangulation)
④ 부등각사상변환법(Affine Transformation)
51. 항공사진과 지도의 투영에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 항공사진은 중심투영, 지도는 정사투영이다.
② 항공사진은 정사투영, 지도는 중심투영이다.
③ 항공사진과 지도는 모두 중심투영이다.
④ 항공사진과 지도는 모두 정사투영이다.
52. 초점거리 152mm인 카메라를 이용하여 2°의 경사로 평지를 촬영한 항공사진이 있다. 이 항공사진의 최대 경사선 상에서 등각점과 연직점 간의 깊이는?
① 2.0mm ② 2.4mm
③ 2.7mm ④ 4.8mm
53. 다음의 측량기법(장비) 중 야간에는 자료획득이 불가능한 것은?
① LIDAR ② GPS
③ MSS ④ SAR
54. 입체사진측량에서 입체상의 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 눈의 위치가 약간 높아짐에 따라 입체상은 더 높게 보인다.
② 렌즈의 초점거리가 긴 쪽의 사진이 짧은 쪽의 사진보다 더 낮게 보인다.
③ 입체상은 촬영기선이 긴 경우가 촬영기선이 짧은 경우보다 더 낮게 보인다.
④ 낮은 촬영고도로 촬영한 사진이 높은 고도로 촬영한 경우보다 더 높게 보인다.
55. 카메라 중 동일한 촬영고도에서 촬영했을 때 가장 많은 대상물을 포함할 수 있는 카메라는?
① 협각카메라 ② 보통각카메라
③ 광각카메라 ④ 초광각카메라
56. 원격탐사의 일반적인 영상처리 순서로 옳게 나열된 것은?

- ① 데이터 입력→변환처리→전처리→분류처리→출력
② 데이터 입력→전처리→변환처리→분류처리→출력
③ 데이터 입력→분류처리→변환처리→전처리→출력
④ 데이터 입력→분류처리→전처리→변환처리→출력
57. 시간에 대한 함수를 주파수에 대한 함수로 변환하는 선형변환의 일종으로 널리 사용되는 영상변환 방법은?
① 푸리에(Fourier) 변환 ② 호텔링(Hotelling) 변환
③ 특성(Character) 변환 ④ 월쉬(Walsh) 변환
58. 고도 1,000m에서 축척 1 : 20000으로 촬영된 편위수정 사진이 있다. 지상 연직점으로부터 600m 떨어진 곳에 있는 비교(比高) 100m인 산 정상 기복 변위는?
① 2mm ② 3mm
③ 6mm ④ 10mm
59. 수치영상을 1개 화소(pixel)의 지상면적을 뜻하는 용어로 1개 화소의 실제 크기를 의미하는 것은?
① 공간 해상도 ② 주기 해상도
③ 방사 해상도 ④ 분광 해상도
60. 다음 중 절대표정요소를 구할 수 있는 경우는?
① 동일 직선상에 위치한 5개의 수직기준점
② 동일 직선상에 위치한 3개의 수평기준점
③ 동일 직선상에 위치하지 않은 5개의 수직기준점
④ 동일 직선상에 위치하지 않은 4개의 3차원 지상기준점

4과목 : 지리정보시스템

61. 공간 및 속성 정보의 시공간적인 변화에 대한 질의, 분석, 시각화와 이를 통한 시공간 변화 추정 및 활용이 가능한 지리정보시스템(GIS) 분야는?
① Web GIS ② Business GIS
③ Temporal GIS ④ Enterprise GIS
62. 티센(Thiessen) 다각형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 버퍼분석에 의해 나오는 다각형을 말한다.
② Voronoi 다각형이라고도 하며, 공간보간법의 일종이다.
③ 다각형 내의 모든 위치에서 다각형이 포함하는 점까지의 거리가 가장 가깝도록 설정된다.
④ 이차원의 공간에서 특정 지점과 가장 인접한 지점의 속성값을 이용하여 속성값을 추정한다.
63. 수치지도의 등고선 레이어를 이용하여 수치표고모델(DEM)을 생성할 경우 필요한 방법은?
① 보간법 ② 일반화 기법
③ 분류법 ④ 자료압축법
64. 지리정보시스템(GIS)의 자료처리 및 구축을 위한 일반적인 작업과정을 순서대로 나열한 것은?
① 자료수집 - 자료입력 - 자료처리 - 자료조작 및 분석 - 출력
② 자료수집 - 자료조작 및 분석 - 자료처리 - 자료입력 - 출력
③ 자료입력 - 자료수집 - 출력 - 자료처리 - 자료조작 및 분석

- ④ 자료입력 - 자료수집 - 자료조작 및 분석 - 자료처리 - 출력
65. 지리정보시스템(GIS)에서 속성값을 이용한 조건 검색 중 2015년도 인구수가 4,000명 이상, 5,000명 이하인 지역을 검색하기 위한 조건식으로 옳은 것은? (단, 2015년도 인구수 필드 이름 : pop2015)
- ① (pop2015 >4,000) or (pop2015 <5,000)
 - ② (pop2015 >4,000) not (pop2015 <5,000)
 - ③ (pop2015 >4,000) xor (pop2015 <5,000)
 - ④ (pop2015 >4,000) and (pop2015 <5000)
66. 1 : 1000 수치지도를 만든 후, 데이터의 정확도검증을 위해 10개의 지점에 대해 수치지도상에서 측정한 좌표와 현장에서 검증한 좌표의 오차 크기가 아래와 같을 때 위치정확도(RMSE)는?
- 0.18m, 0.15m, 0.16m, 0.13m, 0.14m,
 0.14m, 0.13m, 0.16m, 0.14m, 0.13m
- ① ±0.09m ② ±0.11m
 - ③ ±0.13m ④ 0.15m
67. 래스터데이터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 자료구조가 간단하여 중첩 분석에 유리하다.
 - ② 벡터데이터를 래스터데이터로 변환시 공간적 부정확성이 증대된다.
 - ③ 셀 단위로 저장 및 관리되기 때문에 출력의 품질이 우수하다.
 - ④ 부분의 항공 및 위성영상은 래스터데이터로 취득 및 제공된다.
68. 도형자료의 점, 선, 면, 위치 등에 대하여 양이나 크기와 관계없이 형상이나 공간적 위치관계를 규정하는 것을 무엇이라고 하는가?
- ① 위상설정 ② 위치설정
 - ③ 종속설정 ④ 도형설정
69. 지리정보시스템(GIS)의 공간분석 기능 중 속성이 같을 때 폴리곤의 경계선을 제거하여 하나의 폴리곤으로 생성시켜주는 것은?
- ① Merge ② Clip
 - ③ Dissolve ④ Intersect
70. 특정 목적을 위해 특정한 속성의 크기를 관측단위로 하며 면적, 거리 및 방향의 왜곡은 고려하지 않고 제작하는 지도는?
- ① 기복도(Relief map) ② 통계지도(Cartogram)
 - ③ 유선도(Flow map) ④ 지형도(Topographic map)
71. 논리연산(AND) 처리 후 ㉠~㉢의 결과값을 순서대로 바르게 표시한 것은?

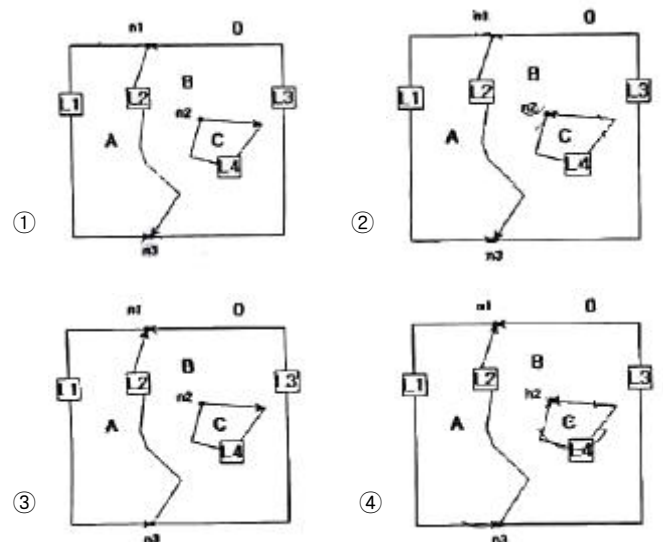


- ① 0-1-0-0 ② 0-1-0-1
- ③ 1-0-1-0 ④ 1-0-0-1

72. 표와 같은 위상구조 테이블에 적합한 데이터는?

polygon	arc	list of arc
A	2	-L1, L2
B	3	-L3, -L2, L4
C	1	-L4

arc	from node	to node	Left polygon	Right polygon
L1	n1	n3	A	0
L2	n1	n3	B	A
L3	n3	n1	B	0
L4	n2	n2	C	B



73. 위성영상의 전반에 걸쳐 불규칙한 잡음(speckle noise)이 발생하여 이를 보정하고자 할때, 다음 중 가장 적합한 방법은?
- ① 밴드간 비연산처리 ② 공간 필터링
 - ③ 히스토그램 확장 ④ 주성분 분석 변환
74. 토지 이용, 개발, 행정, 다목적 지적 등 토지자원에 관련된 문제 해결을 위한 정보 분석체계는?

- ① 환경정보체계(EIS) ② 토지정보체계(LIS)
③ 위성측위체계(GNSS) ④ 시설물관리체계(FM)

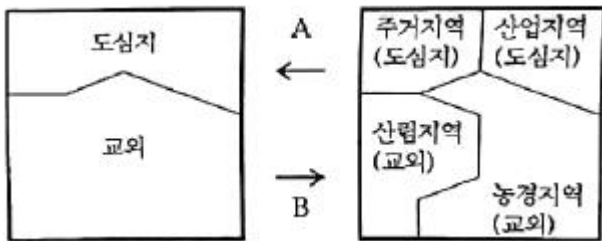
75. 지리정보시스템(GIS)의 자료형식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 래스터 자료형식은 위상관계가 정의되지 않는다.
② 벡터 자료형식은 점, 선, 면으로 구성되어 있다.
③ 벡터 자료형식에서 선과 면 데이터는 반드시 폐합되어야 한다.
④ 래스터 자료형식의 자료압축방법에는 chain code, run-length code 등이 있다.

76. 지리정보시스템(GIS)에서 커버리지(coverage) 또는 레이어(layer)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단일주제와 관련된 데이터 세트를 의미한다.
② 공간자료와 속성자료를 갖고 있는 수치지도를 의미한다.
③ 균등한 특성을 갖는 래스터정보의 기본요소를 의미한다.
④ 하나의 인공위성 영상에 포함되는 지상의 면적을 의미하기도 한다.

77. 공간분석의 유형 중 속성자료 분석과정에서 A, B 과정으로 알맞은 것은?



- ① A : 일반화, B : 세분화 ② A : 세분화, B : 일반화
③ A : 교차화, B : 세분화 ④ A : 세분화, B : 교차화

78. 사용자의 특정 요구에 적합하도록 지도를 디자인하는 과정과 거리가 먼 것은?

- ① selection(취사선택) ② classification(분류)
③ globalization(세계화) ④ symbolization(부호화)

79. 지리정보시스템(GIS)의 가장 기본적인 구성요소와 거리가 먼 것은?

- ① 데이터베이스 ② 소프트웨어
③ 하드웨어 ④ 네트워크

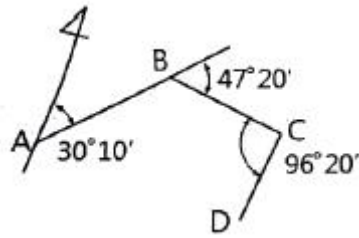
80. 다음이 공통적으로 설명하는 단어는?

· 공간자료로부터 추가적인 의미를 추출하기 위하여 원 자료로부터 다른 형태의 자료로 조작하는 것
· 관심 대상지역의 공간자료를 선택적으로 검색하고 통계를 계산하여 지도화 하는 것

- ① 공간분석 ② 네트워크분석
③ 위상분석 ④ 통계분석

5과목 : 측량학

81. 그림의 다각측량에서 측선 CD의 방위각은?



- ① 173°50' ② 161°10'
③ 159°40' ④ 157°30'

82. 삼각형의 내각을 서로 다른 경중률(P)로 관측하여 다음과 같은 결과를 얻었다. ∠A의 최확값은?

∠A=40°31'25", P_A = 2,
∠B=72°15'36", P_B = 1,
∠C = 67°13'23", P_C = 5

- ① 40°31'18" ② 40°31'20"
③ 40°31'22" ④ 40°31'24"

83. 다각측량을 통한 결과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 방위각 330°, 거리 100m에 대한 경거의 값은 -50m이다.
② 위거, 경거의 오차가 각각 3cm, 4cm일 때 폐합오차는 5cm이다.
③ 측선 총거리가 100m 폐합오차 0.05m일 때 정확도는 1/3000이다.
④ 각 측정의 정확도가 같을 때에는 오차를 각의 크기에 관계없이 동일하게 배분한다.

84. 수준측량에서 5m 표척 상단이 후방으로 30cm 기울어져 있다. 표척의 읽음값이 4m이었다면 이 관측값에 대한 오차는?

- ① 약 0.7cm ② 약 1.5cm
③ 약 3.0cm ④ 약 6.0cm

85. 평균제곱근 오차에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 잔차의 제곱을 산술평균한 값의 제곱근
② 독립관측값인 경우에는 분산의 제곱근
③ 표준편차와 같은 의미로 사용
④ 밀도함수 전체의 99.7% 범위

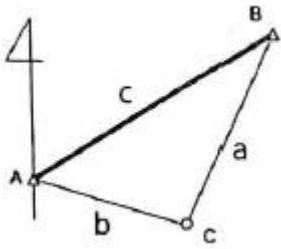
86. 수준측량에 사용되는 용어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전시는 전후의 측량을 연결할 때 사용한다.
② 후시는 기지의 측점에 세운 표척의 읽음값이다.
③ 기계고는 지면에서부터 망원경 중심까지의 높이이다.
④ 수준면은 각 측점에서 지오이드면과 직교하 모든 점을 잇는 곡면이다.

87. 조정이 복잡하고 포괄면적이 적으며 시간이 많이 요구되는 단점이 있으나 정확도가 가장 높은 삼각망은?

- ① 단열삼각망 ② 유심삼각망
③ 결합삼각망 ④ 사변형삼각망

88. 그림과 같이 삼각형에서 A점과 B점의 좌표가 각각 (1,000m, 1,000m), (1,400m, 1,500m)이고 $a=1,500.00m$, $b=1,200.00m$ 일 때, 삼변측량을 위한 관측방정식으로 옳은 것은?



- ① $1,200 + v_a = \sqrt{(1,500 - x_c)^2 + (1,400 - y_c)^2}$, $1,500 + v_a = \sqrt{(1,000 - x_c)^2 + (1,000 - y_c)^2}$
- ② $1,200 + v_a = \sqrt{(1,400 - x_c)^2 + (1,500 - y_c)^2}$, $1,500 + v_a = \sqrt{(1,000 - x_c)^2 + (1,000 - y_c)^2}$
- ③ $1,500 + v_a = \sqrt{(1,500 - x_c)^2 + (1,400 - y_c)^2}$, $1,200 + v_a = \sqrt{(1,000 - x_c)^2 + (1,000 - y_c)^2}$
- ④ $1,500 + v_a = \sqrt{(1,400 - x_c)^2 + (1,500 - y_c)^2}$, $1,200 + v_a = \sqrt{(1,000 - x_c)^2 + (1,000 - y_c)^2}$
89. 한 측점에서 7개의 방향선 사이의 각을 각관측법(조합각 관측법)으로 관측하였다. 이때 총 각관측수는?
- ① 12 ② 17
- ③ 21 ④ 24
90. 축척 1 : 25000인 우리나라 지형도의 한 도엽의 크기(경도 × 위도)는?
- ① $1.25' \times 1.25'$ ② $2.5' \times 2.5'$
- ③ $7.5' \times 7.5'$ ④ $15.0' \times 15.0'$
91. 북쪽을 X축으로 하는 좌표계에서 P_1 과 P_2 의 좌표가 $x_1 = -11,328.58m$, $y_1 = -4,891.49m$, $x_2 = -11,616.10m$, $y_2 = -5,240.83m$ 일 때 $\overline{P_1P_2}$ 의 평면거리 S와 방향각 T는?
- ① $S=549.73m$, $T=129^\circ 27' 21''$
- ② $S=452.44m$, $T=50^\circ 32' 40''$
- ③ $S=549.73m$, $T=309^\circ 27' 21''$
- ④ $S=452.44m$, $T=230^\circ 32' 40''$
92. 등고선의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?
- ① 최대 경사선은 등고선과 직각 방향이다.
- ② 높이가 다른 등고선은 어떠한 경우에도 겹치지 않는다.
- ③ 등고선은 지도 안에서 폐합되지 않으면 지도의 밖에서도 만나지 않는다.
- ④ 등고선의 간격이 넓을수록 급한 경사를 이른다.
93. 축척 1 : 5000 지형도에서 면적 $8km^2$ 의 토지에 대한 도상 면적은?
- ① $0.0032m^2$ ② $0.032m^2$
- ③ $0.32m^2$ ④ $32m^2$
94. 연속적인 측량이 가능한 토털스테이션을 사용하여 등고선을 측정하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 측점으로부터의 기계고를 측정한다.

- ② 프리즘의 높이는 임의로 하여 수시로 변경하는 것이 편리하다.
- ③ 토털스테이션을 추적모드(tracking mode)로 설정하고 측정할 등고선의 높이를 입력한다.
- ④ 높이를 알고 있는 측점에 토털스테이션을 설치하거나, 기준점을 관측하여 측정의 높이를 결정한다.
95. 측량기본계획은 몇 년마다 수립하여야 하는가?
- ① 2년 ② 3년
- ③ 5년 ④ 10년
96. 우리나라 측량의 기준으로써 위치 측정의 기준인 세계측지계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 지구를 편평한 회전타원체로 상정하여 실시하는 위치측정의 기준이다.
- ② 극지방의 지오이드가 회전타원체 면과 일치하여야 한다.
- ③ 회전타원체의 단축이 지구의 자전축과 일치하여야 한다.
- ④ 회전타원체의 중심이 지구의 질량중심과 일치하여야 한다.
97. 지도나 그 밖에 필요한 간행물(이하 “지도등”이라 표현)의 간행심사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 기본측량 성과 등을 활용하여 지도등을 간행하여 판매하거나 배포하려는 자는 국토교통부장관의 심사를 받아야 한다.
- ② 지도 등을 간행하려는 자는 사용한 기본측량 성과 또는 측량기록을 지도등에 명시하여야 한다.
- ③ 측량성과 심사수탁기관이 지도등의 심사를 할 때에는 도로, 철도 등 주요 지형·지물의 표시 등이 적정하지 여부를 심사한다.
- ④ 심사를 받고 간행한 지도등을 수정하여 간행할 경우에는 수정간행한 지도의 사본제출 등의 절차를 생략할 수 있다.
98. 공공측량성과 심사수탁기관은 특별한 사유가 없는 한 성과 심사 신청 접수일로부터 며칠 이내에 심사결과서를 통지해야 하는가?
- ① 10일 이내 ② 15일 이내
- ③ 20일 이내 ④ 30일 이내
99. 측량업의 등록을 반드시 취소하여야 하는 경우에 해당되지 않는 것은?
- ① 다른 사람에게 자기의 측량업등록증 또는 측량업등록수첩을 빌려 주거나, 자기의 성명 또는 상호를 사용하여 측량업무를 하게 한 경우
- ② 정당한 사유 없이 측량업의 등록을 한 날부터 1년 이내에 영업을 시작하지 아니하거나 계속하여 1년 이상 휴업한 경우
- ③ 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 측량업의 등록을 한 경우
- ④ 영업정지기간 중에 계속하여 영업을 한 경우
100. 공간정보를 체계적으로 정리하여 사용자가 검색하고 활용할 수 있도록 가공한 정보의 집합체로 정의되는 것은?
- ① 공간정보데이터베이스 ② 국가공간정보통합체계
- ③ 공간정보관리시스템 ④ 공간정보체계

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	③	④	①	②	③	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	②	①	②	②	④	③	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	②	①	①	③	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	①	②	①	②	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	④	①	①	②	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	③	④	②	①	②	①	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	①	①	①	④	④	③	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	②	②	③	③	①	③	④	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	③	①	④	②	④	④	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	③	②	③	②	④	③	②	①